ENTORNOS DE DESARROLLO

UD1: INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE DESARROLLO

Índice

- Concepto de Entorno de Desarrollo
- Funciones de un Entorno de Desarrollo
- Entornos Integrados Libres y Propietarios
- Estructura de Entornos de Desarrollo

Concepto de Entorno de Desarrollo

- Un entorno integrado de desarrollo (IDE), es un tipo de software compuesto por un conjunto de herramientas de programación. En concreto, el IDE se compone de:
  - Editor de código de programación: Permite editar los programas en textos sin formato.
  - Compilador e intérmprete: Traducir el código fuente (alto nivel) a un
    - lenguaje de nivel inferior, típicamente lenguaje máquina.
  - Depurador: Permite depurar o limpiar de errores un programa informático.
  - Constructor de interfaz gráfica.

Concepto de Entorno de Desarrollo

Tabla de los IDE más relevantes hoy en día:		
Entorno de desarrollo	**Lenguajes que soporta**	**Tipo de licencia**
NetBeans	C/C++, Java, JavaScript, PHP, Python.	De uso público.
Eclipse	Ada, C/C++, Java, JavaScript, PHP.	De uso público.
Microsoft Visual Studio.	Basic, C/C++, C#.	Propietario.
C++ Builder.	C/C++.	Propietario.
JBuilder.	Java.	Propietario.

- No hay unos entornos de desarrollo más importantes que otros:
  - La elección del IDE más adecuado dependerá del <u>lenguaje de programación</u> que vayamos a utilizar para la codificación de las aplicaciones y <u>el tipo de licencia</u> con la que queramos trabajar.

Funciones de un Entorno de Desarrollo

- Principales funcionalidades:
  - **Editor de código**: coloración de la sintaxis.
  - **Auto-completado** de código, atributos y métodos de clases.
  - **Identificación automática de código**.
  - Herramientas de concepción visual para crear y **manipular componentes visuales**.
  - Archivos fuente en unas **carpetas** y compilados a otras.
  - **Compilación** de proyectos complejos en un solo paso.
  - **Control de versiones**: tener un único almacén de archivoscompartido por todos los colaboradores de un proyecto. Ante un error, mecanismo de auto-recuperación a un estado anterior estable.
  - Soporta cambios de varios usuarios de manera simultánea. **Desarrollo colaborativo,** controlador de versiones.

Funciones de un Entorno de Desarrollo

- **Generador de documentación** integrado.
- Detección de **errores de sintaxis en tiempo real**.
- **Refactorización de código:** cambios menores en el código que facilitan su legibilidad sin alterar su funcionalidad (por ejemplo cambiar el nombre a una variable).
- Permite **introducir automáticamente tabulaciones y espaciados** para aumentar la legibilidad.
- **Depuración**: seguimiento de variables, puntos de ruptura y mensajes de error del intérprete.
- Aumento de funcionalidades a través de la gestión de sus módulos y ***plugins***.
- **Administración de las interfaces de usuario** (menús y barras de herramientas).

Entornos Integrados Libres y Propietarios

- **Libres:** con licencia de uso público.

IDE	Lenguajes que soporta	Sistema Operativo
NetBeans.	C/C++, Java, JavaScript, PHP, Python.	Windows, Linux, Mac OS X.
Eclipse.	Ada, C/C++, Java, JavaScript, PHP.	Windows, Linux, Mac OS X.
Gambas.	Basic.	Linux.
Anjuta.	C/C++, Python, Javascript.	Linux.
Geany.	C/C++, Java.	Windows, Linux, Mac OS X.
GNAT Studio.	Fortran.	Windows, Linux, Mac OS X.

- **Propietarios:** necesitan licencia.

IDE	Lenguajes que soporta	Sistema Operativo
Microsoft Visual Studio.	Basic, C/C++, C#.	Windows.
FlashBuilder.	ActionScript.	Windows, Mac OS X.
C++ Builder.	C/C++.	Windows.
Turbo C++ profesional.	C/C++.	Windows.
JBuilder.	Java.	Windows.
JCreator.	Java.	Windows, Linux, Mac OS X.
Xcode.	C/C++, Java.	Mac OS X.

Estructura de Entornos de Desarrollo

- Los entornos de desarrollo, ya sean libres o propietarios, están formados por una serie de componentes software que determinan sus funciones.
  - **Editor de textos:** Se resalta y colorea la sintaxis, tiene la función de autocompletar código, ayuda y listado de parámetros de funciones y métodos de clase. Inserción automática de paréntesis, corchetes, tabulaciones y espaciados.
  - **Compilador/intérprete:** Detección de errores de sintaxis en tiempo real. Características de refactorización.
  - **Depurador:** Botón de ejecución y traza, puntos de ruptura y seguimiento de variables.
  - **Interfaz gráfica:** Nos brinda la oportunidad de programar en varios lenguajes con un mismo IDE. Es una interfaz agradable que puede acceder a innumerables bibliotecas y *plugins*, aumentando las opciones de nuestros programas.